王金

1354065425@qq.com

Python · 视觉算法 · 语音识别

个人简介

期望城市：成都 | 求职方向：Python

参与视频监控、隧道漏缆识别、人员姿态识别、中文语音识别及 Jetson 设备接入等项目，负责数据处理、模型训练、推理模型转换与接口开发。

工作项目覆盖目标检测、图像分类、姿态识别、语音识别与边缘设备接入；开展数据处理和模型训练，完成 Whisper 微调及 CER 评估，并通过 FastAPI 提供语音推理接口供前端调用。

技术栈

视觉算法

目标检测、图像分类、关键点与姿态识别任务经验。

OpenCV · PyTorch · YOLOX · Ultralytics YOLO11 · ResNet50

语音识别

中文音频处理、Whisper 微调与识别评估。

Whisper-small · Transformers · Silero VAD · Label Studio · CER 评估

推理与设备接入

模型转换、推理服务与 Jetson 设备数据接入。

TensorRT · CTranslate2 · Faster-Whisper · Jetson · 面向 C++ 的模型转换

开发与数据工具

Python 服务开发、数据整理与数据库基础。

Python · FastAPI · Django · MySQL · JSONL

工作经历

成都森川科技股份有限公司 · Python

2020.12 — 至今

- 使用 Python、OpenCV 完成图像数据预处理与样本整理，基于 PyTorch 开展目标检测和分类模型训练。
- 参与视频监控与隧道漏缆识别项目，负责模型训练、推理模型转换及 C++ 端部署适配。
- 基于 Whisper 微调中文语音识别模型，通过 FastAPI 提供推理接口，支持前端发起识别请求。
- 参与人员姿态识别与动作合规判定功能开发。

教育经历

四川科技职业学院 · 大专 · 大数据技术与应用

2018 — 2021

Python 编程；熟悉 Django、MySQL。

王金

Python · 视觉算法 · 语音识别

1354065425@qq.com

项目经历

中文语音识别与 Whisper 微调

语音识别 / 模型微调 | 工作项目

- 面向中文语音识别任务，搭建音频重采样、VAD 切分、标注转换及训练/验证数据构建流程；基于 Whisper-small 进行微调，并使用字符错误率（CER）开展验证。
- 将 Label Studio 标注转换为 JSONL 数据，结合 Faster-Whisper 与 CTranslate2 构建推理服务，通过 FastAPI 提供接口供前端调用，并适配 CPU/CUDA 运行环境。

Whisper-small · Transformers · Silero VAD · CTranslate2 · FastAPI

视频监控目标检测

视频监控 / 目标检测 | 工作项目

- 负责视频监控场景下 YOLOX 目标检测模块的工程模型，覆盖样本标注、模型训练与检测流程构建。
- 将 Torch 模型转换为 TensorRT 加速推理模型，为 C++ 端部署提供可用模型。

YOLOX · PyTorch · TensorRT · C++ 部署

隧道漏缆状态识别

隧道场景 / 分类与检测 | 工作项目

- 针对隧道场景识别需求，使用 ResNet50 建立隧道内外分类模型，并基于 YOLOX 检测漏缆线夹状态。
- 完成检测模型的 Torch 至 TensorRT 转换，支持 C++ 端推理集成。

ResNet50 · YOLOX · PyTorch · TensorRT

Ultralytics YOLO 视觉任务开发

视觉模型 / 检测与关键点 | 工作项目

- 围绕 YOLO11 图像检测与关键点任务，梳理推理结果的 YOLO TXT 标签导出，以及 LabelMe 关键点标注、visibility 字段和可视化检查流程。
- 整理室内外分类数据并准备 YOLO11 分类训练配置，衔接数据整理、模型训练与调用流程。

Ultralytics YOLO11 · YOLO TXT · 关键点标注 · 图像分类

Jetson 边缘设备数据接入

边缘设备 / 数据接入 | 工作项目

- 围绕 Jetson 开发板的数据回传需求，编写 FastAPI 数据接收接口，定义设备时间、状态、详情与 Base64 图像字段。
- 设计图像解码与保存流程，为后续设备联调和视觉服务集成准备接口基础。

Jetson · FastAPI · Python · Base64 图像